# Sumário

Tópico 1 - Introdução
- Aula 01: Introdução aos Sistemas de Controle
- Aula 02: Transformada de Laplace e Funções Transferência

Tópico 2 - Modelagem
- Aula 03: Diagramas de Blocos
- Aula 04: O Espaço de Estado
- Aula 05: Modelagem de Sistemas Mecânicos
- Aula 06: Modelagem de Circuitos Elétricos e Eletrônicos
- Aula 07: Modelagem de Sistemas de Nível e de Temperatura

Tópico 3 - Resposta Transitória
- Aula 08: Análise da Resposta Transitória I
- Aula 09: Análise da Resposta Transitória II

Tópico 4 - Sistemas Realimentados
- Aula 10: Estrutura Básica de Controle por Realimentação
- Aula 11: Erros em Regime Permanente em Malha Fechada
- Aula 12: O Critério de Routh-Hurwitz
- Aula 13: A Equação Diofantina

Tópico 5 - Lugar das Raízes
- Aula 14: Análise do Lugar das Raízes
- Aula 15: Projeto via Lugar das Raízes

Tópico 6 - Resposta em Frequência
- Aula 16: Diagramas de Bode
- Aula 17: O Critério de Nyquist
- Aula 18: Parâmetros de Desempenho
- Aula 19: Resposta em Malha Fechada
- Aula 20: Projeto de Compensadores

Tópico 7 - Controle PID
- Aula 21: Controle PID

Tópico 8 - Introdução ao Controle Moderno
- Aula 22: Solução de EDOs no Espaço de Estado
- Aula 23: Controlabilidade
- Aula 24: Projeto via Realimentação de Estado
- Aula 25: Realimentação Dinâmica de Saída
- Aula 26: Introdução à Teoria de Lyapunov
- Aula 27: Introdução ao Controle Ótimo

Introdução
Modelagem
Resp. Transitória
Sist. Realimentados
Lugar das Raízes
Resp. em Frequência
Controle PID
Controle Moderno
Aula 22
Aula 23
Aula 24
Aula 25
Aula 26
Aula 27

# Introdução

- A análise no espaço de estado pode ser usada para sistemas SISO;
- Para sistemas MIMO, simplifica enormemente a abordagem matemática;
- Projetos avançados de controladores são feitos no espaço de estado:
  - Realimentação de estado;
  - Realimentação estática e dinâmica de saída.
- Alguns detalhes a respeito da notação:
  - Letras em negrito são vetores-coluna (minúsculas) ou matrizes (maiúsculas);
  - Transposições são notadas por $(')$.

# Autovalores, Polos e Representação I

- Foi mostrado em (4.3) que os autovalores de $\mathbf{A}$ são os polos da FT;
- A representação no espaço de estado não é única;
- Tome, então uma transformação linear bijetora (isomorfismo), $\mathbf{T} \in \mathbb{R}^{n \times n}$, e um vetor $\mathbf{x} = \mathbf{Tz}$. Aplicando a (4.1):

$$\dot{\mathbf{z}} = \mathbf{T}^{-1}\mathbf{ATz} + \mathbf{T}^{-1}\mathbf{Bu} \tag{22.1a}$$

$$\mathbf{y} = \mathbf{CTz} + \mathbf{Du} \tag{22.1b}$$

## Observação

*Ou seja, com um isomorfismo adequadamente escolhido, pode-se trocar as matrizes de estado* $\mathbf{A} \mapsto \mathbf{T}^{-1}\mathbf{AT}$, $\mathbf{B} \mapsto \mathbf{T}^{-1}\mathbf{B}$, $\mathbf{C} \mapsto \mathbf{CT}$ *e* $\mathbf{D} \mapsto \mathbf{D}$ *e o vetor de estado* $\mathbf{x} \mapsto \mathbf{z}$. *O que acontece com os autovalores com a aplicação de* $\mathbf{T}$*?*

# Autovalores, Polos e Representação II

## Lema (Invariância de Autovalores)

*Sejam* $\mathbf{A}, \mathbf{T} \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $\mathbf{T}$ *invertível. Então, os autovalores de* $\mathbf{A}$ *e os de* $\mathbf{T}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{T}$ *são iguais.*

## Demonstração.

Basta notar que:

$$\begin{aligned}
\det(\lambda\mathbf{I} - \mathbf{T}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{T}) &= \det(\lambda\mathbf{T}^{-1}\mathbf{I}\mathbf{T} - \mathbf{T}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{T}) \\
&= \det(\mathbf{T}^{-1}(\lambda\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{T}) \\
&= \det(\mathbf{T}^{-1})\det(\lambda\mathbf{I} - \mathbf{A})\det(\mathbf{T}) \\
&= \det(\mathbf{T}^{-1}\mathbf{T})\det(\lambda\mathbf{I} - \mathbf{A}) \\
&= \det(\lambda\mathbf{I} - \mathbf{A})
\end{aligned}$$

□

# Exemplo: Permutações

Matrizes de permutação, $\mathbf{P} \in \mathbb{R}^{n \times n}$, são invertíveis e $\mathbf{P}^{-1} = \mathbf{P}'$. Logo, prestam-se a ser transformações de similaridade. Considere o caso:

$$\mathbf{z} = \begin{bmatrix} x_2 \\ x_1 \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}}_{\mathbf{P}^{-1}} \mathbf{x}$$

Desta forma, as matrizes do sistema (considere SISO) ficam:

$$\mathbf{A}_z = \mathbf{P}'\mathbf{A}_x\mathbf{P} = \begin{bmatrix} a_{x22} & a_{x21} \\ a_{x12} & a_{x11} \end{bmatrix} \qquad \mathbf{B}_z = \mathbf{P}'\mathbf{B}_x = \begin{bmatrix} b_{x2} \\ b_{x1} \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{C}_z = \mathbf{C}_x\mathbf{P} = \begin{bmatrix} c_{x2} & c_{x1} \end{bmatrix} \qquad \mathbf{D}_z = \mathbf{D}_x$$

# Caso Homogêneo ($\mathbf{u} = \mathbf{0}$)

Considere a EDO (4.1a), com $\mathbf{u} = \mathbf{0}$:

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x}, \quad \mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_o \in \mathbb{R}^n$$

É razoável (pense na série de Taylor) supor a solução da forma:

$$\mathbf{x}(t) = \mathbf{f}_o + \sum_{i=1}^{\infty} \mathbf{f}_i t^i \tag{22.2}$$

com vetores $\mathbf{f}_i \in \mathbb{R}^n$ fixos e adequadamente escolhidos. Note que, com esta escolha:

$$\mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_o = \mathbf{f}_o$$

# Caso Homogêneo ($\mathbf{u} = \mathbf{0}$)

Substituindo (22.2) na EDO:

$$\sum_{i=1}^{\infty} i\mathbf{f}_i t^{i-1} = \mathbf{A}\sum_{i=0}^{\infty} \mathbf{f}_i t^i$$

Ou seja:

$$\begin{aligned}
\mathbf{f}_1 &= \mathbf{A}\mathbf{f}_o = \mathbf{A}\mathbf{x}_o \\
\mathbf{f}_2 &= \frac{1}{2}\mathbf{A}\mathbf{f}_1 = \frac{1}{2}\mathbf{A}^2\mathbf{f}_o = \frac{1}{2}\mathbf{A}^2\mathbf{x}_o \\
\mathbf{f}_3 &= \frac{1}{3}\mathbf{A}\mathbf{f}_2 = \frac{1}{2\cdot 3}\mathbf{A}^3\mathbf{f}_o = \frac{1}{2\cdot 3}\mathbf{A}^3\mathbf{x}_o \\
&\vdots \\
\mathbf{f}_i &= \frac{1}{i!}\mathbf{A}^i\mathbf{f}_o = \frac{1}{i!}\mathbf{A}^i\mathbf{x}_o
\end{aligned}$$

# Caso Homogêneo ($\mathbf{u} = \mathbf{0}$)

Substituindo em (22.2):

$$\mathbf{x}(t) = \underbrace{\sum_{i=0}^{\infty} \frac{\mathbf{A}^i t^i}{i!}}_{e^{\mathbf{A}t}} \mathbf{x}_o \tag{22.3}$$

## Importante!

- *A série* $e^{\mathbf{A}t}$ *é chamada matriz exponencial de* $\mathbf{A}t$*;*
- *A matriz exponencial de* $\mathbf{A}t$ *converge absolutamente para todo* $t$ *finito!*
- $e^{\mathbf{A}t} = \mathbf{\Phi}(t)$ *é a matriz de transição de estado para SLIT-Cs, pois:*

$$\mathbf{\Phi}(t - t_o)\mathbf{x}(t_o) = e^{\mathbf{A}(t-t_o)}\mathbf{x}(t_o) = \mathbf{x}(t) \tag{22.4}$$

*transita o estado do tempo* $t_o$ *para o tempo* $t$*.*

# A Matriz Exponencial $e^{\mathbf{A}}$

## Lema (Propriedades da Matriz Exponencial)

*Sejam* $\mathbf{A}, \mathbf{B} \in \mathbb{R}^{n\times n}$, *e* $a, b \in \mathbb{R}$. *Valem, então, as propriedades:*

$$e^{\mathbf{0}} = \mathbf{I} \tag{22.5a}$$

$$e^{(a+b)\mathbf{A}} = e^{a\mathbf{A}} e^{b\mathbf{A}} \tag{22.5b}$$

$$\mathbf{AB} = \mathbf{BA} \Rightarrow e^{\mathbf{A}} e^{\mathbf{B}} = e^{\mathbf{B}} e^{\mathbf{A}} = e^{\mathbf{A}+\mathbf{B}} \tag{22.5c}$$

$$\exists \mathbf{A}^{-1} \Rightarrow e^{\mathbf{A}^{-1}\mathbf{B}\mathbf{A}} = \mathbf{A}^{-1} e^{\mathbf{B}} \mathbf{A} \tag{22.5d}$$

$$e^{\mathbf{A}'} = (e^{\mathbf{A}})' \tag{22.5e}$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\,t} e^{\mathbf{A}t} = \mathbf{A} e^{\mathbf{A}t} \tag{22.5f}$$

# Caso Homogêneo via TL

Aplicando a TL a (4.1a), com $\mathbf{u} = \mathbf{0}$:

$$\mathcal{L}\{\dot{\mathbf{x}}\} = \mathcal{L}\{\mathbf{A}\mathbf{x}\} \Rightarrow s\hat{\mathbf{x}} - \mathbf{x}_o = \mathbf{A}\hat{\mathbf{x}} \Rightarrow \hat{\mathbf{x}} = (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{x}_o$$

Aplicando a TIL ao resultado anterior, escreve-se:

$$\mathbf{x} = \mathcal{L}^{-1}\{(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\}\mathbf{x}_o \tag{22.6}$$

## Observação

*Comparando* (22.3) *e* (22.6)*:*

$$\mathcal{L}^{-1}\{(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\} = e^{\mathbf{A}t} \tag{22.7}$$

# Exemplo

Solucionemos o sistema $\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} \mathbf{x}, \quad \mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_o.$

Observe que:

$$s\mathbf{I} - \mathbf{A} = \begin{bmatrix} s & -1 \\ 2 & s+3 \end{bmatrix}$$

Para inverter esta matriz, usamos:

$$(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} = \frac{\text{adj}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})}{\det(s\mathbf{I} - \mathbf{A})} = \frac{1}{s^2 + 3s + 2} \begin{bmatrix} s+3 & 1 \\ -2 & s \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \dfrac{s+3}{(s+1)(s+2)} & \dfrac{1}{(s+1)(s+2)} \\ \dfrac{-2}{(s+1)(s+2)} & \dfrac{s}{(s+1)(s+2)} \end{bmatrix}$$

# Exemplo

Aplicando a TIL:

$$\mathcal{L}^{-1}\{(s\mathbf{I}-\mathbf{A})^{-1}\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\begin{bmatrix} \frac{s+3}{(s+1)(s+2)} & \frac{1}{(s+1)(s+2)} \\ \frac{-2}{(s+1)(s+2)} & \frac{s}{(s+1)(s+2)} \end{bmatrix}\right\}$$

$$\overset{\text{EFP}}{=} \begin{bmatrix} 2e^{-t}-e^{-2t} & e^{-t}-e^{-2t} \\ -2e^{-t}+2e^{-2t} & -e^{-t}+2e^{-2t} \end{bmatrix}$$

E a solução é imediata com o uso de (22.6), para qualquer condição inicial.

# Caso Não-Homogêneo ($\mathbf{u} \neq \mathbf{0}$)

Considere a EDO (4.1a):

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u}, \quad \mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_o \in \mathbb{R}^n$$

Rearranjando a EDO e pré-multiplicando por $e^{-\mathbf{A}t}$:

$$e^{-\mathbf{A}t}\left[\dot{\mathbf{x}} - \mathbf{A}\mathbf{x}\right] = e^{-\mathbf{A}t}\mathbf{B}\mathbf{u}$$

Observe que o lado esquerdo da igualdade corresponde a $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\,t}[e^{-\mathbf{A}t}\mathbf{x}]$.

$$e^{-\mathbf{A}\tau}\mathbf{x}\Big|_0^t = \int_0^t e^{-\mathbf{A}\tau}\mathbf{B}\mathbf{u}\,\mathrm{d}\,\tau$$

Portanto:

$$\mathbf{x} = e^{\mathbf{A}t}\mathbf{x}_o + \int_0^t e^{\mathbf{A}(t-\tau)}\mathbf{B}\mathbf{u}\,\mathrm{d}\,\tau \qquad (22.8)$$

# Caso Não-Homogêneo via TL

Aplicando a TL a (4.1a):

$$\mathcal{L}\{\dot{\mathbf{x}}\} = \mathcal{L}\{\mathbf{Ax} + \mathbf{Bu}\} \Rightarrow s\hat{\mathbf{x}} - \mathbf{x}_o = \mathbf{A}\hat{\mathbf{x}} + \mathbf{B}\hat{\mathbf{u}}$$
$$\Rightarrow \hat{\mathbf{x}} = (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}(\mathbf{x}_o + \mathbf{B}\hat{\mathbf{u}})$$

Aplicando a TIL ao resultado anterior, escreve-se:

$$\mathbf{x} = \mathcal{L}^{-1}\{(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\}\mathbf{x}_o + \mathcal{L}^{-1}\{(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B}\hat{\mathbf{u}}\} \quad (22.9)$$

## Observação

(22.8) *é obtida de* (22.9) *com a aplicação do Teorema da Convolução.*

# Exemplo

Solucionemos o sistema

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u, \quad \mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_o, \quad u = \tilde{1}$$

Usando (22.8) e os resultados obtidos no exemplo anterior:

$$\begin{aligned} \mathbf{x} &= e^{\mathbf{A}t}\mathbf{x}_o + \int_0^t e^{\mathbf{A}(t-\tau)}\mathbf{B}\mathbf{u}\,\mathrm{d}\,\tau \\ &= \begin{bmatrix} 2e^{-t} - e^{-2t} & e^{-t} - e^{-2t} \\ -2e^{-t} + 2e^{-2t} & -e^{-t} + 2e^{-2t} \end{bmatrix} \mathbf{x}_o + \\ &+ \int_0^t \begin{bmatrix} e^{-(t-\tau)} - e^{-2(t-\tau)} \\ -e^{-(t-\tau)} + 2e^{-2(t-\tau)} \end{bmatrix} \mathrm{d}\,\tau \end{aligned}$$

Portanto:

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 2e^{-t} - e^{-2t} & e^{-t} - e^{-2t} \\ -2e^{-t} + 2e^{-2t} & -e^{-t} + 2e^{-2t} \end{bmatrix} \mathbf{x}_o + \begin{bmatrix} \frac{1}{2} - e^{-t} + \frac{1}{2}e^{-2t} \\ e^{-t} - e^{-2t} \end{bmatrix}$$